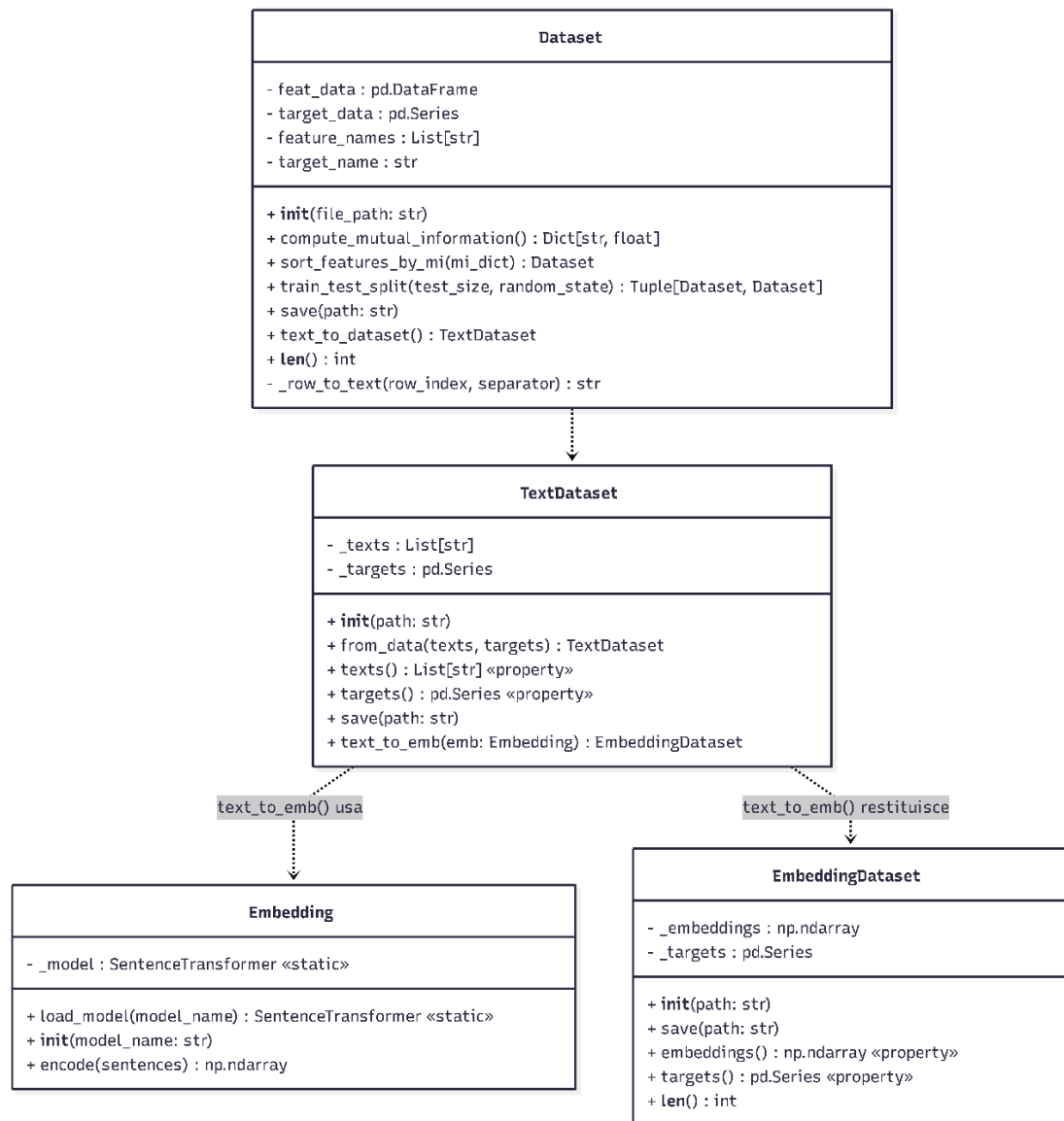




Classe Dataset

Rappresenta il dataset con le feature numeriche (2381 colonne) e la colonna target (label). Gestisce caricamento, calcolo della mutual information, ordinamento delle feature, split stratificato e serializzazione in formato testuale.

- `__init__(file_path)`: Carica il CSV, separa le feature dal target, memorizza i nomi delle feature e la colonna target.
- `compute_mutual_information()`: Calcola la mutual information in parallelo per efficienza. Restituisce dizionario ordinato per importanza.
- `sort_features_by_mi(mi_dict)`: Crea un nuovo Dataset con le colonne riordinate secondo il dizionario delle MI.
- `train_test_split(test_size, random_state)`: Divide i dati in training e test in modo stratificato (mantiene la proporzione delle classi). Restituisce due oggetti Dataset.
- `save(path)`: Serializza il dataset in formato testuale (testo + target) con pickle.
- `text_to_dataset()`: Converte direttamente il dataset in un TextDataset senza passare da file.

- `len()`: Restituisce il numero di campioni.
 - `_row_to_text(row_index, separator)`: converte una riga in una stringa. È privato per incapsulamento.
-

Classe TextDataset

Modella il dataset dopo la conversione in formato testuale. Viene costruita a partire dal file pickle generato da `Dataset.save`.

- `init(path)`: Costruttore che carica il file pickle prodotto da `Dataset.save` o da `TextDataset.save`.
 - `from_data(texts, targets)`: Costruttore alternativo per creare un'istanza da dati in memoria, usato da `Dataset.text_to_dataset`.
 - `texts()`: Proprietà pubblica in sola lettura per accedere ai testi senza modificarli.
 - `targets()`: Proprietà pubblica in sola lettura per le etichette.
 - `save(path: str)`: Serializza i testi e le etichette in pickle. Permette di salvare il dataset testuale per riutilizzo.
 - `text_to_emb (emb)`: Converte i testi in embedding e restituisce un `EmbeddingDataset`.
-

Classe Embedding

Gestisce il caricamento e l'uso del modello di embedding (Sentence-Transformer).

- `load_model(model_name)` (metodo di classe): carica il modello se non ancora caricato, altrimenti restituisce quello esistente.
 - `init(model_name: str)`: crea un'istanza richiamando `load_model` per ottenere il modello condiviso.
 - `encode(sentences)`: Converte una o più stringhe in embedding. Utilizza `convert_to_numpy=True`
-

Classe EmbeddingDataset

Modella il dataset dopo la conversione in formato testuale. Gestisce una coppia (embeddings, targets)

- `init(path: str)`: Carica da pickle una tupla (embeddings, targets).
- `save(path: str)`: Serializza gli embedding e le etichette.
- `embeddings()`: Serializza gli embedding e le etichette.
- `targets()`: Proprietà in sola lettura per le etichette.
- `len()`: Restituisce il numero di campioni.